

大作业：代码协作

架构师与模块化

火车跑得快，全靠车头带。需要有一个“架构师”（“产品经理”？“leader”？），负责项目的宏观设计与调控。

首先要明确项目的目标，即最终要实现什么样的功能、比别的组好在什么地方，基于此对任务进行拆分，解构为模块，分配给组员。模块的划分要尽量独立，即组员的任务不要重叠，切忌“一个函数两个人实现”（这怎么协作，两个人用一台电脑吗？）。在这个过程中，架构师负责代码的审查与合并。

模块化的协作依赖于良好的接口设计。接口设计指模块之间的交互方式，比如这个类要暴露哪些方法与变量、这个函数要传入什么参数，返回什么结果。接口的意义在于将串行的开发变为并行的开发，不必等一个模块完成后再去实现另一个模块。

好的接口设计要求架构师对整个项目有深入的思考，最好是能独立完成整个项目的人来。就像每次作业给出了 `main.cpp`（目标），提供了 `mystring.h`（接口定义），“架构师”的任务就是编写这些内容。除了接口，架构师最好把数据结构（就是怎么存数据）给确定好，告诉组员应该怎么实现，即明确技术路线。

举一些例子：

- 对于聚类算法任务：不同算法不同人实现，再来一个人负责可视化，各类算法都继承自同一个基类，必须要实现某些接口（比如 `fit()`、`predict()`），供可视化模块调用；
- 对于 MATLAB 任务：各种数据类型的关系（分数、向量、矩阵）；变量系统设计为一个类，用某种结构存储变量；用户界面如何和变量系统交互，同时约定好用户的指令集；
- 对于 xx 管理系统：数据库的结构设计与增删改查接口；后端如何与数据库交互；前端如何与后端交互；
- 细节一些的：目标是项目可以用配置文件进行配置，那需要明确这些参数如何存放与管理？比如设计一个类专门产生管理配置，其他类要用到都向其索取。

代码未动，文档先行

无论是担任还是多人项目，项目文档是良好的开发习惯，也便于结题。

接口约定的载体便是文档。文档的内容包括接口的设计、数据结构的设计、模块之间的交互关系、系统结构等，还可以加入思考过程、设计理由、更新历史等。每个组员也要维护一个文档，记录自己遇到的问题与解决方案、对接口的理解与实现等。

文档的格式建议使用 markdown，非常简单，而且可以直接在 github 上预览。说到 github，十分推荐架构师使用 git 进行项目管理，详情见后。

图示部分建议使用 draw.io，VSCode 上有对应插件，直接在编辑器里画图，作为项目的一部分。

进度对齐方法

本节给出了具体的工具用于代码的同步。

土法：压缩包

群里面直接发文件。能用，但效率太低。

进阶：在线 IDE

类似腾讯文档，项目放在云端，一个人修改，其他人可以立马看到。而且这些 IDE 支持编译，可以直接运行代码。

其实 VS 或者 VSCode 里面有这样的协作插件，但是要求主机必须在线，因此下面推荐几个在线的：比较著名的是 replit，但是免费版一个项目最多两个人。国产的有 lightly，但是收费。最近发现了另一个，不知道可以支持多少人：<https://cloudstudio.net/>。注意这些 IDE 都是基于 linux 的，所以编译器都是 gcc，如果项目需要用到 windows API，还是得用 VS。

如果用 Qt 这种自带 IDE 的框架，那请移步到下一个方法——git。

版本答案：git

公认的代码协作工具，极力推荐，作用是记录历史版本、看到代码修改（就像反馈邮件中批注显示方式）、方便回退等。

分为两个部分：本地仓库和远程仓库。本地仓库需要安装 git，用命令行操作，比如结束了今天的任务后保存到本地仓库，然后推送到远程仓库。远程仓库可以是 github，如果没有 VPN 可以用国产的 gitee、gitcode 等。基本流程是，组长先在远程仓库新建一个项目，然后组员 clone 到本地，新建一个分支，在此分支上贡献代码，完成后推送到远程仓库，由架构师审查并合并到主干。若远程仓库代码更新了，组员需要先 pull 到本地（本地仓库与远程仓库同步），解决冲突后（如果分工明确基本没有冲突）继续完成代码。想要快速入门 git 可以来这里：https://learngitbranching.js.org/?locale=zh_CN。

我认为**项目负责人必须用，即使组员不使用**。当只有一个人时，git 就非常容易了：

```
1 # 1. 先在网页上，在原仓库创建好空仓库，然后复制连接
2 # 2. 在本地创建一个文件夹，cd 到这个文件夹，然后执行下面的命令 clone 到本地：
3 git clone 复制的连接
4 # 3. 当代码更新后，使用以下指令进行同步：
5 git add . # 添加所有文件
6 git commit -m "本次更新要点" # 提交到本地仓库
7 git push # 推送到远程仓库
```

配合 VS 或 VSCode 使用，可以清楚地看到代码的修改（当前代码和上次提交的代码之间的差异），方便进行审查。

举个我自己的例子：大一下暑期学校，Qt 小组作业，四人。我是组长，负责数据结构、UI 和分配任务。基本是把头文件写好了，给组员实现，由我来整合到 UI 里。仅有我使用 git：<https://github.com/madderscientist/KiloGraph>，保持了更新记录。最终老师突然要求文档，直接将 README.md 导出为 pdf 交了。